

Identificação de Defeitos em Modelos UML

Nosso grupo realizou uma técnica de revisão informal para identificar possíveis erros em diagramas UML, nesse caso usamos como base o documento de requisitos do projeto PANDA.

Entre os erros encontrados podemos citar:

Diagrama de Casos de Uso

1 - Caso de Uso ausente para exclusão de avaliação. O requisito funcional RF-16 especifica que "O sistema deve permitir que os usuários deletem inspeções indesejadas". No entanto, não há um caso de uso correspondente no diagrama para representar esta funcionalidade. Nossa sugestão é adicionar um novo caso de uso, como "UC13 - Excluir Avaliação", e associá-lo aos atores apropriados (provavelmente Avaliador e Gerente de Produto). Este caso de uso poderia estender o UC08 - Consultar Avaliações.

2 - Fluxo entre solicitação e aceite de avaliação não representado visualmente. O ator Gerente de Produto inicia o UC11 - Solicitar Avaliação, e o Avaliador realiza o UC07 - Aceitar/Recusar Avaliação. Embora a lógica esteja descrita nos requisitos (RF-08, RF-09), o diagrama não mostra nenhuma relação ou dependência entre esses dois casos de uso, o que torna o fluxo do processo menos intuitivo. Nossa sugestão é que uma nota de restrição ou uma seta tracejada de dependência poderia ser adicionada entre UC11 e UC07 para indicar que a solicitação é um pré-requisito para o aceite/recusa.

Diagrama de Classes

1 - Modelo de usuário incompleto. O documento descreve três personas importantes: Gerente de Produto, Avaliador Especialista e Avaliador Iniciante. A distinção entre avaliador especialista e iniciante é crucial para o objetivo da ferramenta, que visa auxiliar novatos. O diagrama de classes modela o tipo de usuário (gerente ou avaliador) através da classe UserType, mas não captura a diferença de nível de experiência do avaliador. Nossa sugestão é adicionar um atributo na classe Avaliador (que deveria ser uma especialização da classe User) para representar o nível de experiência.

2 - Atributo de "Recomendação" ausente na classe Problema. O requisito RF-06 e a especificação do caso de uso UC03 afirmam que um problema registrado deve conter "sugestões de melhoria" ou "recomendação". No entanto, a classe Problem, conforme inferido do diagrama, parece não possuir um atributo para armazenar essa informação. Nossa recomendação é adicionar um String à classe Problem.

3 - Relacionamento entre User e Evaluation simplificado demais. O texto afirma que um gerente de produto requisita avaliações e um avaliador as executa. O diagrama mostra uma única associação entre User e Evaluation, o que não distingue claramente entre o papel de "solicitante" (Gerente de Produto) e "executor" (Avaliador). Nossa sugestão é Modelar duas associações distintas partindo da classe Evaluation: uma para o User com o papel de solicitante e outra para o User com o papel de avaliador.

Diagrama de Sequência

1 - Título do diagrama inconsistente com o fluxo modelado. O diagrama é intitulado "Realizar Avaliação", mas o fluxo detalhado representa principalmente as operações de CRUD (criar, ler, atualizar, deletar) para um "Problema". O processo de "Realizar Avaliação" é mais amplo, envolvendo a seleção de objetivos e a análise de múltiplas heurísticas, conforme descrito em UC03. Nossa sugestão é renomear o diagrama para "Gerenciar Problema" para refletir com mais precisão seu conteúdo, ou criar um diagrama de mais alto nível para "Realizar Avaliação" que invoque as interações de gerenciamento de problemas.

2 - Ausência de um estado inicial para avaliações solicitadas. O caso de uso UC11 especifica que uma nova solicitação de avaliação é criada com o status "Pendente" ou "Aguardando Avaliação". O diagrama de estado, no entanto, não possui um estado correspondente. Ele inicia e transita diretamente para "ACEITA" ou "CANCELADA/RECUSADA". Nossa sugestão é adicionar um estado inicial chamado "Solicitada" ou "Pendente" após o nó de início, do qual partiriam as transições para "ACEITA" e "CANCELADA/RECUSADA".

3 - Nomenclatura das transições. As transições estão nomeadas com o estado passado (ex: "Avaliação Aceita" , "Avaliação Iniciada"). Pelas convenções da UML, as transições devem ser rotuladas com o evento/ação que causa a mudança de estado. Nossa sugestão é renomear as transições para verbos no infinitivo que representem a ação, como "AceitarAvaliacao", "IniciarAvaliacao", "CancelarAvaliacao", e "FinalizarAvaliacao".

4 - "CANCELADA/RECUSADA" é ambíguo. O estado agrupa dois conceitos que ocorrem em momentos distintos do ciclo de vida. Uma avaliação é "Recusada" antes de ser iniciada, enquanto é "Cancelada" após já estar "Em Andamento". Agrupar os dois pode levar a uma perda de informação sobre o motivo pelo qual a avaliação não foi concluída. Nossa sugestão é dividir em dois estados finais distintos: "Recusada" e "Cancelada".

Guilherme Gonçalves Marafon

Guilherme Reis Carvalho

Nicolas Amaral Lobo

Vinicius Meier Trevisan